

峡谷管理系统（纯会员制后台版 v0.5）

面向单一游泳馆内部管理人员的 Web 管理系统，覆盖会员档案、卡项与会员卡账户、办卡续费、入场核销、收银对账、退款审批、交班日结和经营报表。**仅会员制，不面向会员开放登录端**，不含散客票、课程、商品零售、多门店、会员端小程序。

- 后端：Node.js 内置 http + 内置 node:sqlite（**零第三方依赖**，node server.js 即跑）
- 前端：无构建单页应用（HTML/CSS/JS，毛玻璃风格）
- 数据库：SQLite（表结构对齐开发文档第 11 节，可平移到 MySQL/PostgreSQL）

角色与权限

角色	说明	主要权限
老板 boss	经营者	全部报表、员工账号、卡项/价格/有效期规则、退款审批、全部订单/交班/日结、导出、系统设置
前台 frontdesk	接待收银	会员建档查询、办卡/续费/充值、入场核销、查看本人班次流水、发起退款、交班对账
财务 finance	对账核算	收银流水、审核退款、交班记录、执行日结、导出报表、支付方式明细

默认账号：boss / admin123、frontdesk / front123、finance / finance123（登录后请修改）。

功能清单

页面	功能
登录	员工账号登录、令牌会话（7 天）、登录爆破防护、微信登录绑定（小程序）、登录日志
首页总览	今日收入/开卡/续费/充值/退款、入场人次、到期卡/余额不足/黑名单提醒、班次状态、近 14 天趋势
会员管理	建档、手机号唯一、性别/生日/备注、标签、黑名单/停用、快速查询
会员详情	卡账户、家庭关系（家长-儿童）、标签、入场与订单记录
卡项管理	次卡/月卡/年卡/储值卡，售价、有效期天数、次数/储值额、入场扣费、冻结/转卡/延期开关（老板）
会员卡账户	开卡、续费、储值充值、冻结/解冻（顺延）、延期、转卡、作废
入场核销台	卡号/手机号/会员编号核销；次卡扣次（支持带朋友按人头）、月/年卡验期、储值扣费；失败留痕
收银台	开卡/续费/储值充值、优惠、混合支付（现金/微信/支付宝/储值）、支付合计校验
收银流水	订单与支付记录、按类型/状态/日期筛选、导出 CSV
退款审批	前台申请 → 财务/老板审批（原路退回或现金登记）、负向支付、权益回收、部分/全额退款
交班对账	开班/交班、分支付方式汇总、应交现金、实点现金、差额说明
日结管理	按营业日汇总收入/退款/入场/新增会员，锁定；老板可调整
报表中心	区间收入/退款/入场/会员、按卡种/支付方式/员工业绩、CSV 导出
员工权限	老板管理员工账号/角色/状态/重置密码
操作日志	关键操作审计（含操作前/后快照、原因、IP）
系统设置	场馆名称、月卡起算方式（自然月/购买日起算）、储值默认扣费

运行

```
cd pool-management-system
node server.js      # 或 npm.cmd start
```

浏览器访问 **http://localhost:3000**。自定义端口：`$env:PORT=3001; node server.js`。

目录结构

```
pool-management-system/
├── server.js      # HTTP 入口 + 鉴权中间件 + 静态托管 + 路由分发
├── src/
│   ├── db.js      # SQLite 表结构（对齐文档 11.x）、迁移、种子数据
│   ├── util.js    # 日期/金额/编号
│   ├── crypto.js  # 密码哈希（scrypt）与令牌
│   ├── auth.js    # 员工会话
│   ├── http.js    # JSON 响应、请求体、路由（角色 + 审计）
│   └── api/
│       ├── index.js # 路由注册（含角色与审计标签）
│       ├── common.js # 会员解析、班次、有效期计算
│       ├── auth.js  # 登录/登出/当前用户
│       ├── members.js # 会员、标签、家庭关系
│       ├── cards.js  # 卡项 + 会员卡账户（冻结/解冻/延期/转卡/作废）
│       ├── orders.js # 开卡/续费/充值、混合支付、退款申请与审批
│       ├── entries.js # 入场核销
│       ├── shifts.js # 交班对账
│       ├── closings.js# 日结
│       ├── reports.js # 首页指标 + 报表 + CSV 导出
│       ├── staff.js  # 员工账号
│       ├── audit.js  # 操作日志
│       └── settings.js# 系统设置
├── public/        # 前端（index.html / styles.css / app.js）
├── miniprogram/   # 员工端微信小程序（待适配 v0.5 接口）
└── data/          # 运行时生成 pool.db
```

业务规则要点

- 手机号唯一，儿童会员通过家庭关系关联家长；黑名单禁止办卡、续费、入场。
- 次卡每次扣 1 次（带朋友按人头扣次）；月卡按全局配置（自然月/购买日起算）；年卡默认 365 天；储值卡扣单次入场费。
- 同一会员同一天可多次入场；冻结/作废/退款卡不可入场。
- 储值余额不可提现，只能走退款流程；退款必须关联原订单，保留审批人、原因、时间。
- 混合支付：各支付方式合计必须等于实付金额；储值支付同步扣减余额。
- 所有金额保留两位小数；收银、核销、退款、冻结、转卡、作废等操作均写操作日志。

数据表（对齐文档 11.x）

staff、members、family_relations、member_tags、card_products、member_cards、orders、payments、entries、shifts、daily_closings、operation_logs、sessions、settings。

重置数据

停止服务后删除数据库文件即可，重新启动自动建表并写入演示数据与默认账号：

```
Remove-Item data\pool.db* -Force # Windows PowerShell
# rm -rf data/pool.db*           # macOS / Linux
```

说明

- 数据存本地 SQLite，适合单店/局域网；HOST=0.0.0.0 默认局域网可访问。
- 安全加固**：登录爆破防护（连错 5 次锁 10 分钟）、目录穿越防护、参数化 SQL 防注入、操作日志最小化（90 天自动清理）。
- 员工微信登录**：小程序内微信一键登录，首次绑定账号后免密；需在「系统设置」填入小程序 AppID/AppSecret。
- 员工端小程序**（miniprogram/）已适配 v0.5：登录（微信+密码）、概览、收银、会员、会员详情、入场核销、交班、统计、流水、退款审批、我的。
- 部署**：详见 [DEPLOYMENT.md](#)（Ubuntu 22.04 + 1Panel + PM2 + HTTPS + 备份 + 小程序发布）。
- 预留扩展：卡种升级、短信通知（文档 7.4 提到腾讯云短信）、二维码凭证、PDF 报表。